

Avance del Proyecto – Sistema de Préstamos de la EPCC

Grupo 12 · 7 de octubre de 2026

Repositorio: https://github.com/soul0178/GRUPO_12_TI

Resumen

El proyecto lleva un 25 % de avance sobre el plan. Las fases 0 (Cimientos) y 1 (IAM_Usuarios) están terminadas; la siguiente es la fase 2 (Catálogo).

Plan de avance

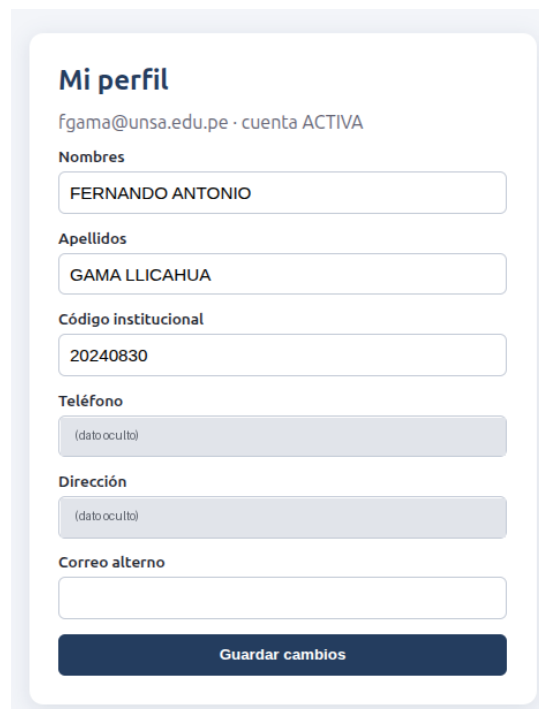
Fase	Avance acumulado	Estado
0. Cimientos	10 %	Terminada
1. IAM_Usuarios	25 %	Terminada
2. Catálogo	35 %	Pendiente
3. Reservas (núcleo)	55 %	Pendiente
4. Préstamos	75 %	Pendiente
5. Políticas y sanciones	90 %	Pendiente
6. Endurecimiento	100 %	Pendiente

Un porcentaje solo cuenta si la tarea está terminada: tiene código, pruebas automáticas pasando, endpoint o pantalla funcionando y documentación en el repositorio.

Lo implementado hasta ahora

- **Cimientos:** estructura por contexto delimitado (monolito modular), configuración por archivo .env, conexión a base de datos con SQLAlchemy (SQLite), bus de eventos base y endpoint /health.
- **Dominio de IAM:** Usuario, Perfil, Rol, EstadoCuenta y DatosContacto, con sus reglas dentro del dominio (por ejemplo, una cuenta suspendida no puede pedir préstamos).
- **Persistencia:** repositorio SQLAlchemy con control de versión para evitar modificaciones concurrentes.
- **Seguridad:** contraseñas con bcrypt, login con JWT y permisos por rol (401 sin sesión, 403 sin permiso).
- **API:** POST /auth/register, POST /auth/login, GET /usuarios/me, PUT /usuarios/me/perfil, GET /admin/usuarios y, además del contrato inicial, PUT /admin/usuarios/{id}/rol.
- **Frontend (React + Vite):** login, registro, perfil y panel de administración con ruta protegida por rol.
- **Pruebas:** 33 pruebas automáticas pasando (dominio, repositorio, seguridad y API).
- **Administrador inicial:** se crea con el script crear_admin; el registro público solo crea estudiantes.

Evidencias



Mi perfil

fgama@unsa.edu.pe · cuenta ACTIVA

Nombres

FERNANDO ANTONIO

Apellidos

GAMA LLICAHUA

Código institucional

20240830

Teléfono

(dato oculto)

Dirección

(dato oculto)

Correo alternativo

Guardar cambios

Figura 1. Pantalla de perfil del usuario (teléfono y dirección ocultos).



Nombre	Correo	Estado	Rol
Administrador del Sistema	admin@unsa.edu.pe	ACTIVA	ADMINISTRADOR_SISTEMA
FERNANDO ANTONIO GAMA LLICAHUA	fgama@unsa.edu.pe	ACTIVA	ESTUDIANTE DOCENTE ADMINISTRATIVO ADMINISTRADOR_SISTEMA

Figura 2. Panel de administración: lista de usuarios y cambio de rol, visible solo para el Administrador del Sistema.

Para qué sirve el CI (GitHub Actions)

CI significa integración continua. Es un flujo automático definido en `.github/workflows/ci.yml` que GitHub ejecuta cada vez que alguien hace push o abre un Pull Request hacia main o develop. Tiene dos trabajos:

- **backend-tests:** instala las dependencias y ejecuta pytest.
- **frontend-build:** instala las dependencias y compila la aplicación (npm ci y npm run build).

Sirve para detectar errores antes de unir el código de varias personas y para comprobar que el proyecto funciona en una máquina limpia, no solo en la del autor. El resultado se ve en la pestaña Actions del repositorio y dentro de cada Pull Request.

Diferencias con el plan y limitaciones

- Se agregó el endpoint de cambio de rol, que no estaba en el contrato inicial, porque sin él no se pueden asignar roles distintos a estudiante.
- Usuario guarda una contraseña cifrada (password_hash), atributo que no figuraba en el modelo v2.
- Las tablas se crean al arrancar la aplicación; al pasar a PostgreSQL se usarán migraciones con Alembic.
- El token de sesión se guarda en el navegador (localStorage), suficiente para esta etapa.

Siguiente paso

Fase 2, Catálogo (35 %): alta, edición y baja de ítems con su estado físico, con CRUD completo y pruebas.